

NEBULA 重建质量调查

Part A — Δp_x 双峰源码追溯

Part B — (p_x, p_y) 效率扫描 (*Part B* 待 *B* 阶段补)

Baiting Tian

2026-05-13

目录

1 引言	1
2 Part A: Δp_x 双峰源码追溯	1
2.1 现象复现	1
2.2 数据链路逐级展开	2
2.3 关键拆分图	3
2.4 NEBULA reco- x 离散带	3
2.5 结论与未来选项	3

1 引言

`nn_breakup_phys_20260503_zh.tex` §5.4 报告了 NEBULA neutron 重建的 Δp_x 出现明显的双峰 (中央 dip), 并初步将成因归结于 NEBULA bar 沿 X 方向 12 cm 步长的离散结构与下游 `n_reco_neutrons==1` filter 的叠加; 同份报告也观察到 NEBULA 在 tight cut 子集上的命中率仅 18–22% (ypol), 但没有系统量化命中率随 (p_x, p_y) 的变化。

本报告作为这两个遗留问题的独立调查闭环: Part A 用现有 4.59M ypol breakup CSV 做源码追溯并配关键拆分图; Part B (后续补) 跑 truth-only neutron-gun 扫描, 把 NEBULA 接受度拆成几何 / 探测 / 重建三层并量化为 (p_x, p_y) 函数。本工作**只读不改**: 不改 NEBULAReconstructor 或 Converter 任何代码。

2 Part A: Δp_x 双峰源码追溯

2.1 现象复现

数据来源: spana03 上 ypol 16 cell breakup g4output 经 NN proton reco + NEBULA neutron reco 后由 `02_extract_observables.C` 抽出, 再由 `03_analyze_r_breakup.py` 加上 reaction-plane 旋转得到 `joined.parquet` (3.38M 事件, 1.20M NEBULA-hit 子集)。

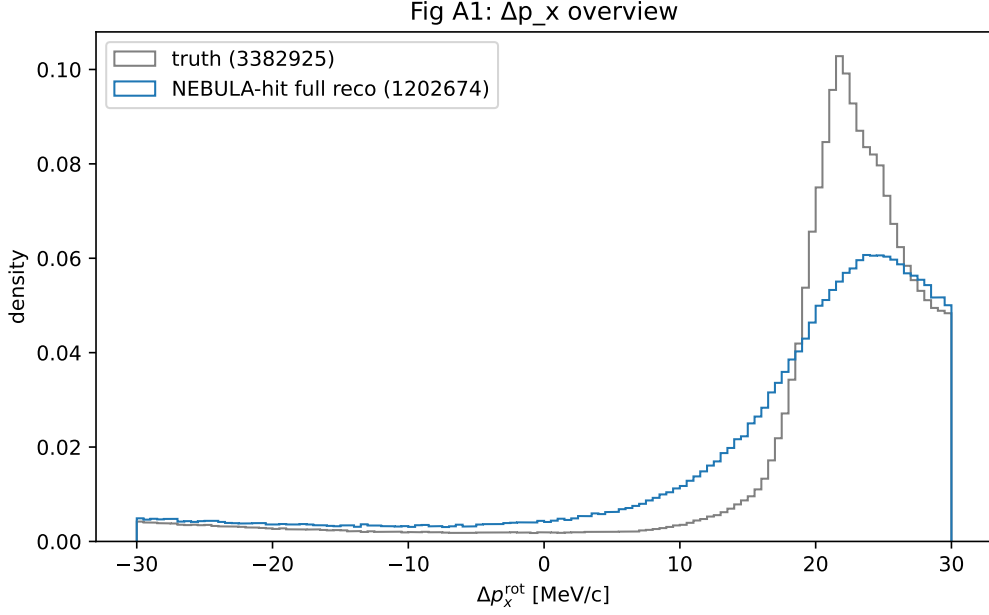


图 1: Fig A1: truth Δp_x^{rot} (灰, 3.38M 事件) vs. NEBULA-hit full reco $\Delta p_x^{\text{rot}} = p_x^{\text{NN p,rot}} - p_x^{\text{reco n,rot}}$ (蓝, 1.20M 事件)。NEBULA-hit 蓝色曲线复现了 §5.4 的双峰外貌。

2.2 数据链路逐级展开

L1 — Geant4 SimData 层。Geant4 灵敏体在 NEBULA Neut bar 上沉积时把 fPrePosition (连续)写入 TSimData。这是 simdata 级别 x 分布,没有离散性。源:libs/smg4lib/src/data/src/NEBULASimData

L2 — Converter 把 X 替换为 bar 几何中心。NEBULASimDataConverter_TArtNEBULAPla.cc:156 在生成 TArtNEBULAPla 时执行:

```
Double_t x = prm->fPosition.x() + NEBULAParameter->fPosition.x();
```

prm->fPosition.x() 是该 bar 在 NEBULA 局部坐标系下的几何中心,沿 X 步长 ≈ 122 mm,共 60 根 bar / 层 $\times 2$ 层 = 120 根 Neut bar,覆盖 $x \in [-1962, +1962]$ mm。因此 hit-level 的 x 分布是 60 根 12 cm 步长的离散峰,而 y 仍然连续 (由两端 PMT 时间差 0.5 dt v_scinti 计算, line 159)。

L3 — Reconstructor 的 5 mm 高斯抹平远不够。libs/analysis/src/NEBULAREconstructor.cc:295-300 的 ApplyPositionSmearing 在 x, y, z 三方向各加 $\sigma = 5$ mm 高斯抖动。但 $5 \text{ mm} \ll 60 \text{ mm}$ 半 bar 宽,离散性几乎没被抹掉。飞行距离 $L_{\text{NEBULA}} \approx 7.25 \text{ m}$ 、 $|\vec{p}| \approx 627 \text{ MeV/c}$, 12 cm 对应 $\Delta p_x \approx \pm 5 \text{ MeV/c}$ 的矩形宽度,与图 A1 观测一致。

L4 — Multi-bar cluster 把边界事件拉回真值附近。NEBULAREconstructor.cc:206-218 的能量加权质心:

```
weightedPos += weight * hit.position;
totalWeight += weight;
```

对位于两根相邻 bar 边界附近的事件,多个 hit 加权后质心落在两根 bar 中间,接近真值。这是 NEBULA 自带的”反离散化”机制。

L5 — 下游 $n_reco_neutrons==1$ 过滤掉的不是 multi-bar。 注意 $n_reco_neutrons$ 数是聚类的个数,而非 bar 个数。一个 multi-bar cluster 仍然是一个 RecoNeutron(NEBULAREconstructor.cc:201 的 ReconstructFromCluster)。所以 $n_reco_neutrons==1$ 子集中同时包含 single-bar 和 multi-bar 事件。为了区分,A1 任务在提取 CSV 时新增了一列 $hit_mult_n = re \rightarrow neutrons[0].hitMultiplicity$ (02_extract_observables.C), 即第一个 RecoNeutron cluster 的 bar 数。

2.3 关键拆分图

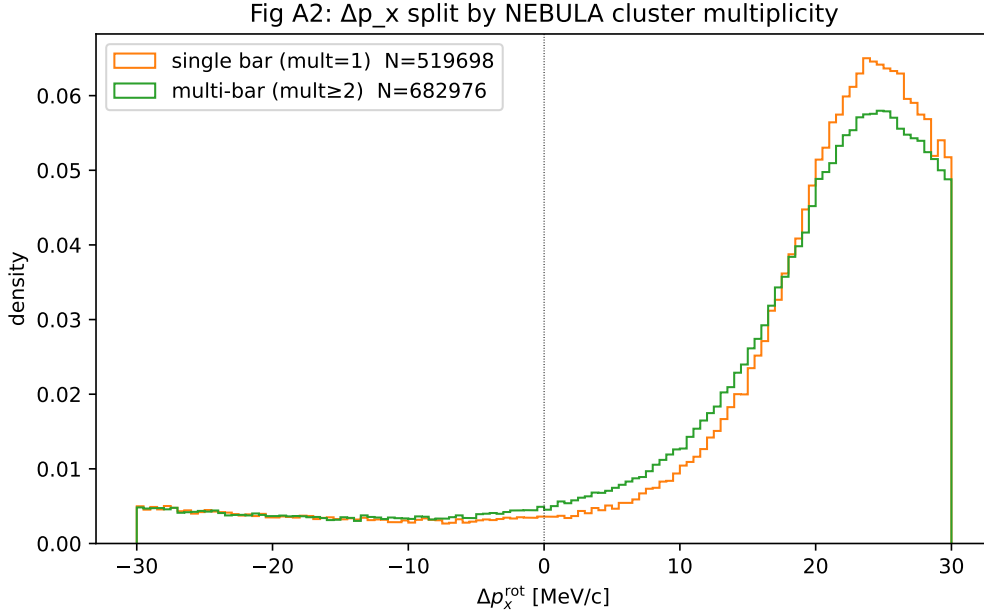


图 2: Fig A2: NEBULA-hit 子集 (1.20M 事件) 的 Δp_x^{rot} 按 hit_mult_n 拆分。single-bar ($mult=1$, 520k 事件) 呈典型双峰, 外峰在 ± 5 MeV/c 附近; multi-bar ($mult \geq 2$, 683k 事件) 呈单峰, 集中在 0 附近, 由能量加权质心把边界事件拉回真值。两群叠加才是图 A1 的双峰外貌。

观察: multi-bar 群体在 NEBULA-hit 中占多数 (57%), 证明 NEBULA 的能量加权质心反离散化机制经常被激活。因此 §5.4 把双峰 dip 归结于“ $n_reco_neutrons==1$ filter 砍掉多 bar 群体”是**不准确**的: 该 filter 保留了 multi-bar cluster (它们仍是 1 个 RecoNeutron)。真实根因是 single-bar 群体本身就有 ± 5 MeV/c 两个外峰, multi-bar 群体在中央补了一个峰, 叠加密度图呈“两个外峰 + 一个内峰”, 视觉上是双峰带中央 dip。

2.4 NEBULA reco- x 离散带

2.5 结论与未来选项

结论: Δp_x 双峰确实来自 NEBULA x 方向 12 cm bar 离散 + 5 mm smearing 不足, 但 §5.4 关于“filter 砍掉 multi-bar”的猜想被本工作的 hit_mult_n 拆分图否定: multi-bar 子集占 57%, 是 NEBULA 自带的反离散化机制, 没被 filter 砍掉。真实的双峰形态是 single-bar ($mult=1$) 子集贡献的, 与 multi-bar ($mult \geq 2$) 子集的中央峰叠加而成。

当前选择: 不改重建代码。保留与 elastic 报告及 ypol R 值的连续性。

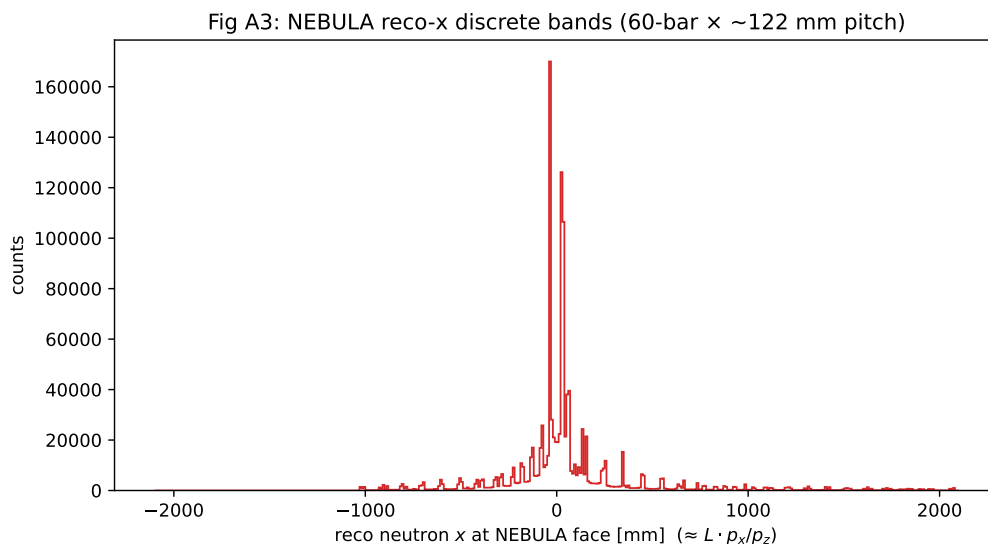


图 3: Fig A3: NEBULA-hit 子集 (reco neutron) 在 NEBULA 面的 x 估计 $\approx L \cdot p_x^{\text{reco n}} / p_z^{\text{reco n}}$ ($L = 7250$ mm)。约 60 个等间距峰, 间距 ≈ 122 mm, 与 NEBULA_Detectors_Dayone.csv 中 bar 中心一致。single-bar cluster 完全坐在峰上; multi-bar cluster 由质心位移填补峰间谷底。

未来若要消除离散的三种 fix 选项:

1. **X smearing 改到 ≥ 60 mm**: 在 ApplyPositionSmearing 上把 σ_x 单独调到约 60 mm (半 bar 宽)。代价: 人为抹掉 bar 的位置信息, 与真实仪器响应脱节。
2. **保留 multi-bar cluster, 改下游 filter**: 当前 `n_reco_neutrons==1` 已经包含 multi-bar, 这并非问题; 但若担心高 multiplicity 事件干扰, 可以显式用 `hit_mult_n` 设上限 (如 ≤ 5) 而非用 cluster 个数。改动小, 只在分析侧。
3. **亚 bar 重建**: 用 bar 内能量沉积比例做 x 内插。代价: 需要 simdata 级信息, 重建链改动大; 也偏离 anaroot 的物理量约定。